

딥러닝 프로젝트 종합비교표

	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위	9 (1+7 결합)	10 (CV: 보행 접근성 매핑)	11 (고령 보행자 사고위험 예측)	12 (이동약자 정책 RAG)	13 (10+11 결합: 보행약자 통합)	14 (9+13 결합)
순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+7 결합)	10 (CV: 보행 접근성 매핑)	11 (고령 보행자 사고위험 예측)	12 (이동약자 정책 RAG)	13 (10+11 결합: 보행약자 통합)	14 (9+13 결합)
주제	도시 에너지 인프라 수요관리	데이터 불균형 환경에서의 이상징후 감지	특거노인 위급상황 자동 탐지 (낙상 감지)	도시 시설물 및 위험요소 자동 탐지	공공/정책 문서 기반 멀티모달 RAG 서비스 에이전트	에너지 실외기 열화상 기반 이상 탐지	이동약자 대중교통 이용성 분석	고령저 능작물 촬영·열·음·스트레스·예방/예알 시스템	장애인콜센터(특별교통수단) 수요 예측 및 지역 형평성 분석 (1순위 기법 + 7순위 주제 결합)	보행로 접근성 시설물 자동 탐지 및 매핑 서비스 (이동약자 데이터에서 파생, CV)	고령 보행자 교통사고 위험 예측 및 인프라 우선순위 분석	이동약자 정책·복지 제도 (QA RAG 서비스)	보행약자(장애인+고령자) 안전·접근성 통합 서비스 (10번 CV 접근성 매핑 + 11번 고령 보행자 사고위험 결합)	이동약자 이동성·보행안전 통합 서비스 (9번 플랫폼 수요예측·형평성 분석 + 13번 보행약자 접근성·사고위험 결합, 느슨결합)
분야	Time-Series	Anomaly Detection	Computer Vision	Computer Vision / 공간AI	NLP / Multinodal / RAG	Computer Vision (열화상)	정책분석 → CV(포토볼)/NLP(리뷰 감성분석)로 축소 권고	Time-Series + CV + 강화학습 (멀티모달)	Time-Series + 정책분석(형평성)	Computer Vision / 공간AI	Time-Series/Tabular + 공간분석	NLP / RAG	Computer Vision / 공간AI + Tabular (느슨결합 멀티모달)	Time-Series + Computer Vision + Tabular (느슨결합 멀티모달)
핵심 모델/기술	TFT, PatchTST, N-BEATS, XGBoost/LightGBM 비교, SHAP	Autoencoder, Isolation Forest, AnomalyCLIP, Focal Loss	YOLO 객체탐지 + 포즈추정/바른 덩크샷 중형비 변화 + CNN 분류	YOLOv8/v11, SAM, ONNX/TensorRT, Folium + Streamlit	LangChain/LlamaIndex, BGE-n3, FAISS/draft Hybrid Search, 한국 코어 sLLM, RAGAS	전이학습 CNN(ResNet/EfficientNet), YOLO(이상부류 위치 탐지) (포트폴로 축소 시) YOLO/CNN, (리뷰 축소 시) 감성분류 모델	장애인콜센터(특별교통수단) 수요 예측 및 지역 형평성 분석 (1순위 기법들 클러스터 수요예측에 적용) + 저상버스 보급률을 정책 외생변수/SHAP 피치로 결합해 형평성 정량 분석	LSHM/Informer(모달1), YOLOv8/ViT 열화상-RGB Fusion(모달2), DQN/PPPO(모달3)	TFT, PatchTST, N-BEATS, XGBoost/LightGBM 비교, SHAP (1순위 기법들 클러스터 수요예측에 적용) + 저상버스 보급률을 정책 외생변수/SHAP 피치로 결합해 형평성 정량 분석	YOLOv8/v11 객체탐지 또는 SAM 세그멘테이션(턱낮춤·절차불복·계단/장애물 탐지), 좌표 불복 후 접근성 점수와, Folium/Streamlit 지도	TabNet 또는 지역 그래프 기반 GNN, XGBoost 베이스라인 비교, SHAP 해석	LangChain/LlamaIndex, BGE-n3 임베딩, Hybrid Search/FAISS/Qdrant), 한국 코어 sLLM, RAGAS	[모달1-접근성] YOLOv8/v11 또는 SAM 세그멘테이션으로 턱낮춤·절차불복·계단/장애물 탐지, SHAP (저상버스 보급률을 정책 외생변수로 결합) [모달2-사고위험] XGBoost/TabNet 기반 지역별 고령 보행자 사고 위험지수 예측(자세 설계, 선행연구 PSI 방법론 참고) + SHAP 해석 [모달3-접근성, 13번 모듈2 재사용] YOLOv8/v11, SAM 세그멘테이션 → 턱낮춤·절차불복 탐지 → 접근성 점수와, Folium/Streamlit 지도에 '접근성 낮춤 + 사고위험 높음' 지역을 오버레이해 우선순위 시각화	[모달1-접근성] YOLOv8/v11 또는 SAM 세그멘테이션으로 턱낮춤·절차불복·계단/장애물 탐지, SHAP (저상버스 보급률을 정책 외생변수로 결합) [모달2-접근성, 13번 모듈1 재사용] YOLOv8/v11, SAM 세그멘테이션 → 턱낮춤·절차불복 탐지 → 접근성 점수와, Folium/Streamlit 지도에 '접근성 낮춤 + 사고위험 높음' 지역을 오버레이해 우선순위 시각화
데이터셋 여부	있음 - 서울 열린데이터광장(따릉이, 지하철/버스 승하차), 기상청 기상자료개방포털, 공공데이터포털 전력소보망	있음 - WtTec AD(표준 벤치마크), Kaggle 안전도 작용탐지, AI허브 산업단지 열화상(약 103만 장)	있음 - URFD·Le2i(해외, 국사), AI허브 낙상사고 위험동작 영상-센서형(승인 필요)	있음 - AI허브 도로 노면결함·포트홀 이미지(승인 필요), Kaggle pothole detection(국사)	있음(문서 수집형) - 공공데이터포털, 국가법령정보센터, 복지로 등 정책 문서	실외기 전용 데이터 없음 - AI허브 산업단지 열화상(승인 필요), Kaggle 태양광 열화상(국사)으로 대체	이동 이벤트 데이터는 공개(장애인콜센터 탑승내역 등, 서울시설공단/공공데이터포털), 단 장애 유형·정도 결합 데이터는 비공개	이동 이벤트 데이터는 공개(장애인콜센터 탑승내역 등, 서울시설공단/공공데이터포털), 단 장애 유형·정도 결합 데이터는 비공개	부분적 - 모듈2(작물 병해 이미지)는 AI허브 '노지 작물 질병/해충 진단 이미지' (35만 - 50만 건, 승인 필요), DACon 대안 존재. 모듈1은 위험지수 라벨 직접 설계 필요. 모듈3은 데이터 없음	있음(부분) - AI허브 '보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터'(약 102.5만 장, 안전·관리·환경·편의시설 유형별 양호/불량 판정, 턱낮춤·절차불복 포함, 승인 필요)	있음(문서 수집형) - 국가법령정보 공동활용 API(교통약자의 이동편의 증진법 등), 복지로, '이동약자·대중교통·국내외비교·고서.docx' 자체도 코퍼스로 활용 가능	있음(문서 수집형) - 국가법령정보 공동활용 Open API: https://www.law.go.kr/IS0/main.do - 복지로: https://www.bokjiro.go.kr/	있음(부분) - CV는 AI허브 보행 안전 도로시설정보 데이터(102.5만 장, 승인 필요), 사고위험·복지 데이터는 공공데이터포털/서울 열린데이터광장에서 즉시 다운로드 가능	있음 - 9번, 13번 모듈 데이터셋은 그대로 재사용. 다만 결합(자치구 단위 오버레이) 단계에 GIS 단계·형성코드·인구통계 등 신규 확보 필요(이동약자 통합데이터보드·기술설계, 8월 참고)
	[데이터셋 링크] - 따릉이 데이터셋: https://data.seoul.go.kr/dataList/0A-15182/E/1/datasetView.do - 지하철 승하차인원: https://data.seoul.go.kr/dataList/0A-12252/S/1/datasetView.do - 버스 승하차인원: https://data.seoul.go.kr/dataList/0A-12912/S/1/datasetView.do - 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - 전력사용량(지역별·용도별): https://www.data.go.kr/data/15031941/filedata.do	[데이터셋 링크] - WtTec AD: https://www.wttec.com/research-teaching/datasets - Kaggle 안전도 작용탐지: https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/hard-hat-detection - AI허브 열화상카메라이미지(산업단지): https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=235	[데이터셋 링크] - URFD(국사): http://fenix.univ.rzeszow.pl/mkpeski/ds/uf.htm - Le2i(Kaggle 미러, 원본 접속 불가): https://www.kaggle.com/datasets/tuyenldvn/falldataset - invia - AI허브 열화상카메라이미지(산업단지): https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71641	[데이터셋 링크] - AI허브 고해상도 도로노면 이미지: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71781 - AI허브 보행안전 도로시설물: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=513 - Kaggle Pothole Detection(국사): https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/pothole-detection	[데이터셋 링크] - 공공데이터포털: https://www.data.go.kr/ - 국가법령정보 공동활용 Open API: https://open.law.go.kr/LS0/main.do - 복지로: https://www.bokjiro.go.kr/	[데이터셋 링크] (실외기 전용은 있음 → 대체/포함 데이터로 보완) - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/data/15115859/filedata.do - 장애인콜센터 일반이용현황: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=235 - 장애인콜시스템정보: https://data.seoul.go.kr/dataList/0A-15558/A/1/datasetView.do - 교통약자지원센터원실태조사데이터: https://www.data.go.kr/data/15028207/standard.do	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역(개별이력): https://www.data.go.kr/data/15115859/filedata.do - 장애인콜시스템정보: https://data.seoul.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772	[데이터셋 링크] - 장애인콜센터 탑승내역: https://www.data.go.kr/dataList/0A-13550/L/1/datasetView.do - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aidata/30731 - (모달2) AI허브 노지작물 해충진단 이미지: https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=148 - (모달2 대안) DACon 작물병해진단 AI 경진대회: https://daco.n.io/competitions/official/235870/data - (모달3) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모달3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/127647772
데이터 확보 난이도	즉시 다운로드 (승인 절차 없음)	WtTec은 즉시, AI허브는 승인 필요	URFD는 규모가 작아 즉시 학습·검증 가능	혼재 (일부 즉시, 일부 승인 필요)	즉시 수집 가능 (라벨링 데이터셋이 아닌 문서 수집 과정)	대체 데이터 기준 중	이동 이벤트 데이터는 즉시, 유형 결합 데이터는 MUIS 등 별도 승인 필요에 사실상 불가	모듈별 상이 (모달2만 승인 시 확보 가능)	즉시 다운로드 (승인 절차 없음, 1순위 7순위 데이터 그대로 재사용)	AI허브 승인 필요 - 대기시간이 2일 일정에 리스크. 승인 지연 시 RoboFlow "accessibility street", Kaggle "Sidewalk Segment Dataset"/"SF Curb Ramps"로 즉시 대체 가능(검증 완료, k6 참고)	즉시 수집 가능 (라벨링 불분명, 문서 수집형 과정)	즉시 수집 가능 (라벨링 불분명, 문서 수집형 과정)	혼재 - 사고통계·복지시설 데이터는 즉시 다운로드 가능, CV용 AI허브 데이터는 승인 필요(대기 리스크)	혼재 - 플랫폼·형평성·사고통계·복지시설 데이터는 즉시 다운로드(9번과 동일), CV용 AI허브는 수요예측용(CV팀/정형데이터팀)통합·대시보드팀으로 병행 배치 권장
2일 실현성	상 - 접근성 최고	상	상	중	중	중	즉소 시 중, 원안 그대로면 하	하 (모달2 단독 즉소 시 중)	상 - 1순위 파이프라인 재사용	중	상	상	중 - 두 모듈 통합 범위 조정 필요(자치구 1곳 파이프인 권장)	중 - 모듈별로는 9번(상)·13번(중) 파이프라인을 그대로 재사용해 신규 개발 부담은 적으나, 마지막 대시보드 결합 단계에서 시간 압박 가능. 4일을 수요예측팀(CV팀/정형데이터팀)통합·대시보드팀으로 병행 배치 권장
재용 이월 포인트	통계/ML 모델 대비 딜러닝 성능 비교(RUSE·MAE) + XAI 해석·정책 제안까지 연결	실무 데이터 특성(정상 다수/이상 극소수)을 다뤄본 경험, F1·PR Curve 등 불균형 특화 평가치로 활용	클론타입 확보라는 강한 사회적 속도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 도구한 난이도 낮음	nAP 개선뿐 아니라 실시간 추론 속도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 대시보드도 실무형 결과를 제시	Hybrid Search·Re-ranking·환각도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 대시보드도 실무형 결과를 제시	화재예방이라는 실생활 문제 + '데이터 부재'를 동일 구조 데이터로 검증했다'는 문제해결 시사	인구 30.9%에 해당하는 사회문제 + 국내와 정량 적차 비교 시사	기후플레이션과 연결되는 강한 2일 범위를 초과	통계/ML 대비 딜러닝 시계열 성능 비교(RUSE·MAE) + XAI 해석·정책 제안까지 연결	정형 데이터에서 딜러닝이 통계 모델보다 실제로 나온 시 비교검증·위험 인프라 우선순위 정책 제언까지 연결	Hybrid Search·Re-ranking·환각도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 대시보드도 실무형 결과를 제시	Hybrid Search·Re-ranking·환각도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 대시보드도 실무형 결과를 제시	장애인·고령자를 아우르는 '보행약자' 전체를 아우르는 것·통합·대시보드·정형데이터팀·	

범례 (주제 유사 그룹)

	독립 원인 (1,2,3,4,5,6,8)
	이동약자 - 시계열 (7, 9)
	이동약자 - CV 접근성 (10)
	이동약자 - 사고위험 (11)
	이동약자 - RAG (12)
	이동약자 - 결합 (13, 14)